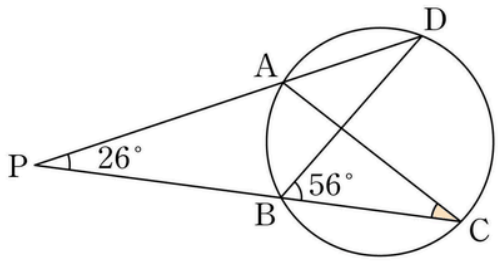
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 두 현 AD, BC의 연장선의 교점을 P라 하자. $\angle DPC=26^\circ$, $\angle DBC=56^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① 22° ② 24° ③ 26°
④ 28° ⑤ 30°

두 현의 연장선 교점 P

→ 연장선을 이용해 삼각형 PBD의 외각을 찾는다.

∠DPC=26°

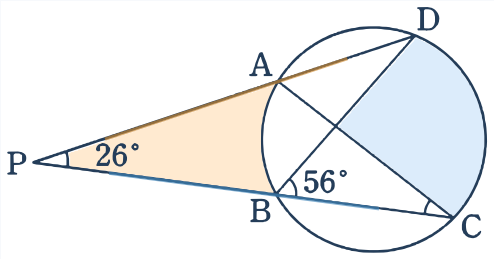
→ 외각 식에서 알려진 내각으로 쓴다.

∠DBC=56°

→ 56°=26°+PDB이므로 뺄셈으로 푼다.

공식 정답 ⑤ 30° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle PBD$에서 $26^\circ+\angle PDB=56^\circ$	→	01 B의 56°는 삼각형 PBD의 외각이다. 두 떨어진 내각의 합과 같다. 왜? 그림의 연장선 때문에 내각·외각을 바꾸지 않게 한다.
02 $\therefore\ \angle PDB=30^\circ$	→	02 26+미지각=56이므로 양변에서 26을 빼면 30이다. 왜? 이항은 양변에서 같은 수를 빼는 과정이다.
03 $\therefore\ \angle ACB=\angle ADB=30^\circ$	→	03 P,A,D는 한 직선이라 PDB와 ADB가 같다. ACB와 ADB는 같은 호 AB를 본다. 왜? 직선상의 점 순서와 같은 호를 차례로 연결한다.

검산 $56-26=30$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.